Soluciones propuestas

Practica la Unidad 3

2° de Secundaria
2025-2026

Nombre del alumno: _____ **Fecha:** _____

Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA):

- Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana), y decide cuál de ellas conviene más en el análisis de los datos en cuestión.
- Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa y de reparto proporcional.
- Verifica algebraicamente la equivalencia de expresiones de primer grado, formuladas a partir de sucesiones.
- Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales.

Puntuación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6
Puntos	4	4	3	3	3	6
Obtenidos						

Pregunta	7	8	9	10	11	12
Puntos	6	6	6	6	4	6
Obtenidos						

Pregunta	13	14	15	16	17	18
Puntos	4	4	6	6	6	2
Obtenidos						

Pregunta	19	20	21			Total
Puntos	8	3	4			100
Obtenidos						

Probabilidad y estadística

Ejemplo 1

Contesta las siguientes preguntas:

a Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? 88

Ordenando los datos se obtiene:
$\{80, 82, 85, 85, 88, 88, 88, 88, 90, 91, 95, 97, 100\}$
$\therefore$ Mediana es 88

b Las edades de un grupo de personas son: 44, 41, 47, 48, 44, 39, 45, 49, 44 y 47 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? 44.5

Ordenando los datos se obtiene:
$\{39, 41, 44, 44, 44, 45, 47, 47, 48, 49\}$
$\therefore$ Mediana es 44.5

Ejercicio 1

____ de 4 puntos

Contesta las siguientes preguntas:

a Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 5, 7, 6, 8, 7, 9, 10, 7, 8, 7, 9, 7. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? **7**

b Las edades de un grupo de personas son: 15, 17, 15, 18, 19, 14, 15, 13 y 17 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? **15**

Ejemplo 2

Contesta las siguientes preguntas:

a El número de goles en las últimas 3 temporadas de un delantero fueron: 22, 26 y 31, ¿cuál es el promedio de goles por temporada? **26.33**

Para encontrar el promedio sumamos el total de goles en esas temporadas y luego dividimos esa suma por el número de temporadas. En este caso, el promedio es $(22+26+31)/3 = 26.33$

b En un grupo de 11 personas se registraron los siguientes pesos: 62, 64, 65, 59, 68, 72, 77, 71, 82, 69 y 76 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos? **69.54**

Al sumar los pesos: $62 + 64 + 65 + 59 + 68 + 72 + 77 + 71 + 82 + 69 + 76 = 765$ kg, y dividir por 11 personas, obtenemos un promedio de aproximadamente 69.55 kg.

Ejercicio 2

____ de 4 puntos

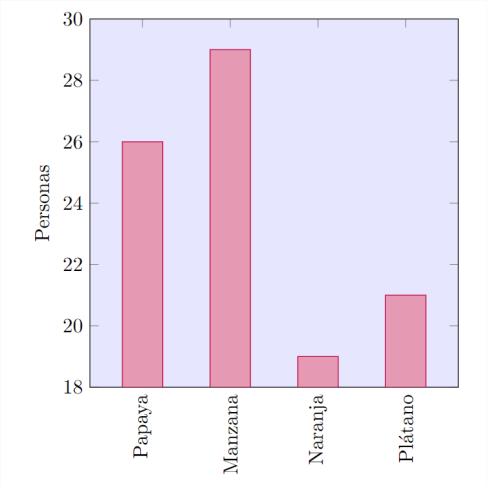
Contesta las siguientes preguntas:

a Las estaturas de un grupo de personas son: 171, 172, 168, 166, 164, 178 y 175 cm, ¿cuál es el promedio de la estatura de las personas? **170.57**

b En un grupo de 9 personas se registraron los siguientes pesos: 87, 60, 71, 74, 81, 80, 66, 74 y 79 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos? **74.66**

Ejemplo 3

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:



a ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? **95**

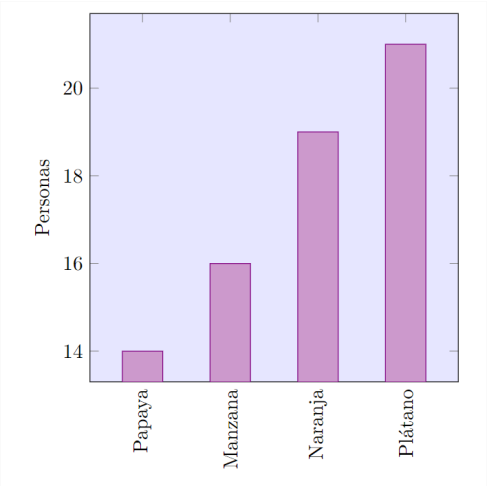
b ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? **Naranja**

c ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? **Manzana**

Ejercicio 3

____ de 3 puntos

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:



a ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? **70**

b ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? **Papaya**

c ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? **Plátano**

Ejercicio 4

____ de 3 puntos

Resuelve los siguientes problemas:

a En una urna hay 10 pelotas azules, 5 verdes, 15 blancas y 20 negras. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

b Si se lanzan tres monedas al aire, calcula la probabilidad de que caiga puro sol.

c En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

Ejercicio 5

____ de 3 puntos

Resuelve los siguientes problemas:

a Se lanza una moneda al aire y al mismo tiempo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila en la moneda y el número 2 en el dado? **1/12**

b Al lanzar un dado tres veces consecutivas, ¿qué probabilidad hay de obtener en el primer dado un 2, en el segundo un 3 y en el tercero un número impar? **1/72**

Razones y proporciones

Ejemplo 4

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a

x	y
1	7
2	9
3	11
4	13
5	15

Ⓐ Propocional

Ⓑ **No proporcional**

$7 \div 1 = 7$
$9 \div 2 = 4.5$
$11 \div 3 = 3.\overline{6}$
$13 \div 4 = 3.25$
$15 \div 5 = 3$
$\therefore$ es una relación no proporcional.

b

x	y
2	4.8
6	14.4
10	24
14	33.6
18	43.2

Ⓐ **Propocional**

Ⓑ No proporcional

$43.2 \div 18 = 2.4$
$33.6 \div 14 = 2.4$
$24 \div 10 = 2.4$
$14.4 \div 6 = 2.4$
$4.8 \div 2 = 2.4$
$\therefore$ es una relación proporcional.

Ejercicio 6

____ de 6 puntos

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a

x	y
2	6
4	12
6	18
8	24
10	33

Ⓐ Propocional

Ⓑ **No proporcional**

$6 \div 2 = 3$
$12 \div 4 = 3$
$18 \div 6 = 3$
$24 \div 8 = 3$
$33 \div 10 = 3.3$
$\therefore$ es una relación no proporcional.

b

x	y
3	6
4	8
5	10
6	12
7	15

Ⓐ **Propocional**

Ⓑ No proporcional

$20 \div 5 = 4$
$36 \div 9 = 4$
$52 \div 13 = 4$
$68 \div 17 = 4$
$84 \div 21 = 4$
$\therefore$ es una relación proporcional.

Ejemplo 5

Determina el valor de la constante de proporcionalidad para cada una de las siguientes tablas:

a

x	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

$2 \div 1 = 2$
$4 \div 2 = 2$
$6 \div 3 = 2$
$8 \div 4 = 2$
$10 \div 5 = 2$

$\therefore$ La constante de proporcionalidad es 2.

b

x	y
4	$\frac{16}{5}$
8	$\frac{32}{5}$
12	$\frac{48}{5}$
16	$\frac{64}{5}$
20	16

$\frac{16}{5} \div 4 = \frac{4}{5}$
$\frac{32}{5} \div 8 = \frac{4}{5}$
$\frac{48}{5} \div 12 = \frac{4}{5}$
$\frac{64}{5} \div 16 = \frac{4}{5}$
$16 \div 20 = \frac{4}{5}$

$\therefore$ La constante de proporcionalidad es $\frac{4}{5}$.

Ejercicio 7

____ de 6 puntos

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a

x	y
6	1
12	2
18	3
24	4
30	5

$1 \div 6 = \frac{1}{6}$
$2 \div 12 = \frac{1}{6}$
$3 \div 18 = \frac{1}{6}$
$4 \div 24 = \frac{1}{6}$
$5 \div 30 = \frac{1}{6}$

$\therefore$ La constante de proporcionalidad es $\frac{1}{6}$.

b

x	y
1	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{3}{2}$
3	$\frac{9}{4}$
4	3
5	$\frac{15}{4}$

$\frac{3}{4} \div 1 = \frac{3}{4}$
$\frac{3}{2} \div 2 = \frac{3}{4}$
$\frac{9}{4} \div 3 = \frac{3}{4}$
$3 \div 4 = \frac{3}{4}$
$\frac{15}{4} \div 5 = \frac{3}{4}$

$\therefore$ La constante de proporcionalidad es $\frac{3}{4}$.

c

x	y
1	$\frac{6}{5}$
2	$\frac{12}{5}$
3	$\frac{18}{5}$
4	$\frac{24}{5}$
5	6

$\frac{6}{5} \div 1 = \frac{6}{5}$
$\frac{12}{5} \div 2 = \frac{6}{5}$
$\frac{18}{5} \div 3 = \frac{6}{5}$
$\frac{24}{5} \div 4 = \frac{6}{5}$
$6 \div 5 = \frac{6}{5}$

$\therefore$ La constante de proporcionalidad es $\frac{6}{5}$.

d

x	y
1	8
2	16
3	24
4	32
5	40

$8 \div 1 = 8$
$16 \div 2 = 8$
$24 \div 3 = 8$
$32 \div 4 = 8$
$40 \div 5 = 8$

$\therefore$ La constante de proporcionalidad es 8.

Ejemplo 6

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

a

x	y
3	2.4
5	4
7	5.6
9	7.2
11	8.8

La const. de prop. es $\frac{4}{5}$,
$\therefore$ la ecuación es $y = \frac{4}{5}x$.

b

x	y
3	1
6	2
9	3
12	4
15	5

La const. de prop. es $\frac{1}{3}$,
$\therefore$ la ecuación es $y = \frac{1}{3}x$.

Ejercicio 8

____ de 6 puntos

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

a

x	y
6	7.2
9	10.8
12	14.4
15	18
18	21.6

La const. de prop. es $\frac{18}{15} = \frac{6}{5}$,
$\therefore$ la ecuación es $y = \frac{6}{5}x$.

b

x	y
18	6
24	8
30	10
36	12
42	14

La const. de prop. es $\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$,
$\therefore$ la ecuación es $y = \frac{1}{3}x$.

Ejemplo 7

Resuelve los siguientes problemas:

a Si 8 trabajadores construyen un muro en 15 horas, ¿cuánto tardarán 5 trabajadores en construir el mismo muro? 24

b Un grifo tiene un caudal de salida de 18 litros por minuto y tarda 14 horas en llenar un tanque. ¿Cuánto tardaría si el caudal fuera de 7 litros por minuto? 36

Ejercicio 9

____ de 6 puntos

Resuelve los siguientes problemas:

a Diez pintores tardan 16 días en pintar una casa, ¿cuánto tiempo tardarán en hacerlo 8 pintores? 20

b 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de 20 pesos. Calcula el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días. 40

c Una taladradora perfora 15 metros cada día trabajando 9 horas diarias. ¿Cuánto perforarán 2 taladradoras trabajando 6 horas diarias? 20

d Si 3 grifos iguales tardan 5 horas en llenar un depósito de 10 m^3, ¿en cuánto tiempo llenarían un depósito de 8 m^3 2 grifos como los anteriores? 6

Sucesiones aritméticas

Ejemplo 8

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

a 28, 39, 50, 61, 72, 84, ...

b 56, 50, 44, 38, 32, 26, ...

c 33, 41, 49, 57, 65, 73, ...

Ejercicio 10

____ de 6 puntos

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

a 21, 25, 29, 33, 37, 41, ...

b 34, 31, 28, 25, 22, 19, ...

c 92, 86, 80, 74, 68, 62, ...

Ejemplo 9

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a $-23, -15, -7, 1, 9, 17, \ldots$ $d = 8$

b $7, 9, 11, 13, 15, 17, \ldots$ $d = 2$

Ejercicio 11

____ de 4 puntos

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a $-15, -10, -5, 0, 5, \ldots$ $d = 5$

b $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \ldots$ $d = -5$

c $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \ldots$ $d = 4$

d $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \ldots$ $d = 2$

Ejemplo 10

Encuentra el *n-ésimo* término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a Calcula el término número 44 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -3n - 15$

$$a_{44} = -3(44) - 15 = -132 - 15 = -147$$

b Calcula el término número 25 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 2n - 6$

$$a_{25} = 2(25) - 6 = 50 - 6 = 44$$

Ejercicio 12

____ de 6 puntos

Encuentra el *n-ésimo* término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a Calcula el término número 45 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -6n + 10$

$$a_{45} = -6(45) + 10 = -270 + 10 = -260$$

b Calcula el término número 37 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 4n + 5$

$$a_{37} = 4(37) + 5 = 148 + 5 = 153$$

c Calcula el término número 55 de la siguiente sucesión aritmetica: $a_n = -2n + 4$

$$a_{55} = -2(55) + 4 = -110 + 4 = -106$$

d Calcula el término número 62 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -5n + 15$

$$a_{62} = -5(62) + 15 = -310 + 15 = -295$$

Ejemplo 11

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a $40, 35, 30, 25, 20, \ldots$ $5 - 5n$

b $-2, -6, -10, -14, -18, \ldots$ $-4n + 2$

Ejercicio 13

____ de 4 puntos

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a $3, 9, 15, 21, 27, \ldots$ $6n - 3$

b $-69, -72, -75, -78, -81, \ldots$ $-3n - 66$

c $-2, 1, 4, 7, 10, \ldots$ $3n - 5$

d $-57, -65, -73, -81, -89, \ldots$ $-8n - 49$

Ejemplo 12

Encuentra el *n-ésimo* término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a Calcula el término número 28 de la siguiente sucesión aritmética: $-69, -72, -75, -78, -81, \ldots$

$$-3(28) - 66 = -84 - 66 = -150$$

b Calcula el término número 47 de la siguiente sucesión aritmética: $-5, 0, 5, 10, 15, \ldots$

$$5(47) - 5 = 235 - 5 = 225$$

Ejercicio 14

____ de 4 puntos

Encuentra el *n-ésimo* término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmetica: $11, 18, 25, 32, 39, \ldots$

$$7(15) + 4 = 105 + 4 = 109$$

b Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética: $7, 2, -3, -8, -13, \ldots$

$$-5(22) + 12 = -110 + 12 = -98$$

Ecuaciones lineales

Ejemplo 13

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

a El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera.

$(x - y)^2$

b El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.

$x^3 + 10$

Ejercicio 15

____ de 6 puntos

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

a El cuadrado de la suma de dos números cualquiera.

$(x+y)^2$

b La mitad del cubo de la suma de dos números cualquiera.

$\frac{1}{2}(x+y)^3$

Ejemplo 14

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

a $\dfrac{m-p}{n}$ cuando $m=8$, $n=5$ y $p=-2$.

$\dfrac{m-p}{n} = \dfrac{8-(-2)}{5} = \dfrac{82}{5} = \dfrac{10}{5} = \mathbf{2}$

b $a^2-2ab+b^2$ cuando $a=-4$ y $b=-7$.

$a^2-2ab+b^2 = (-4)^2-2(-4)(-7)+(-7)^2 = 16-56+49 = \mathbf{9}$

Ejercicio 16

____ de 6 puntos

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

a $\left(\dfrac{x-y}{a+b}\right)^3$ cuando $a=-2$, $b=7$, $x=-6$ y $y=4$.

$\left(\dfrac{x-y}{a+b}\right)^3 = \left(\dfrac{-6-4}{-2+7}\right)^3 = \left(\dfrac{-10}{5}\right)^3 = (-2)^3 = \mathbf{-8}$

b $5m-2n+x$ cuando $m=-3$, $n=4$ y $x=5$.

$5m-2n+x = 5(-3)-2(4)+5 = -15-8+5 = \mathbf{-18}$

Ejemplo 15

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a $-x-2=15$

$$\begin{aligned} -x-2 &= 15 \\ -x &= 15+2 \\ -x &= 17 \\ x &= \frac{17}{-1} = -17 \end{aligned}$$

b $11x-33=55$

$$\begin{aligned} 11x-33 &= 55 \\ 11x &= 55+33 \\ 11x &= 88 \\ x &= \frac{88}{11} \end{aligned}$$

c $-5x+9=-8x+3$

$$\begin{aligned} -5x+9 &= -8x+3 \\ -5x &= -8x-6 \\ -5x+8x &= -6 \\ 3x &= -6 \\ x &= -2 \end{aligned}$$

Ejercicio 17

____ de 6 puntos

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a $-3(2x-5)=-1$

$$\begin{aligned} -3(2x-5) &= -1 \\ -6x+15 &= -1 \\ -6x &= -1-15 \\ -6x &= -16 \\ x &= {}^{-16}/_{-6} = {}^{8}/_{3} \end{aligned}$$

b $-4(3x+5)=5(-2x-3)$

$$\begin{aligned} -4(3x+5) &= 5(-2x-3) \\ -12x-20 &= -10x-15 \\ -12x+10x &= -15+20 \\ -2x &= 5 \\ x &= {}^{-5}/_{-2} = {}^{-5}/_{2} \end{aligned}$$

Ejercicio 18

____ de 2 puntos

Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

a La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

b La suma de dos números es 215 y el mayor excede al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

Sistemas de ecuaciones

Ejercicio 19

____ de 8 puntos

Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a

$$\begin{aligned} 2x+y &= -10 \\ x-3y &= 2 \end{aligned}$$

$x=-4,\ y=-2$

b

$$\begin{aligned} \frac{3}{5}x+\frac{1}{4}y &= 2 \\ x-5y &= 25 \end{aligned}$$

$x=5,\ y=-4$

Ejercicio 20

____ de 3 puntos

Numera correctamente los pasos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por los m'etodos a continuación:

Ⓐ Método de sustitución:

_____ Despejar una incógnita en una de las ecuaciones.

_____ Resolver la ecuación resultante.

_____ Sustituir el valor obtenido en la ecuación en la que aparecía la incógnita despejada.

_____ Sustituir la expresión de esta incógnita en la otra ecuación para obtener una ecuación con una sola incógnita.

_____ Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.

Ⓑ Método de suma-resta:

_____ Resolver la ecuación resultante.

_____ Sumar o restar las ecuaciones para eliminar una de las incógnitas.

_____ Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.

_____ Multiplicar una o ambas ecuaciones por los números necesarios para realizar la eliminación bajo la suma o resta.

_____ Sustituir el valor obtenido en una de las ecuaciones iniciales y resolverla.

Ⓒ Método de igualación:

_____ Resolver la ecuación resultante.

_____ Despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones.

_____ Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.

_____ Igualar las expresiones para obtener una ecuación con una incógnita

_____ Sustituir el valor obtenido en cualquiera de las dos expresiones en las que aparecía despejada la otra incógnita.

Ejercicio 21

____ de 4 puntos

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con decimales:

$$\begin{aligned} -0.2x + 0.4y &= 0.6 \\ x + 2y &= -3 \end{aligned}$$

$x = -3$, $y = 0$